Análisis e implementación de un mecanismo interno de un sistema operativo

Curso: Sistemas Operativos
Programa: Ingeniería de Software
Modalidad: Trabajo en equipos de máximo cuatro estudiantes

1. Propósito

Diseñar, implementar y analizar una solución que represente el funcionamiento de un mecanismo interno de un sistema operativo.

El proyecto debe permitir comprender cómo el sistema operativo administra sus recursos, cómo responde ante diferentes condiciones de ejecución y qué decisiones técnicas afectan su rendimiento, estabilidad, seguridad o confiabilidad.

No se busca desarrollar un sistema operativo completo ni realizar su instalación. El trabajo deberá concentrarse en un mecanismo específico y demostrar su funcionamiento mediante pruebas controladas.

2. Tema del proyecto

Cada equipo deberá seleccionar **una** de las siguientes opciones:

Opción 1. Gestión de procesos y planificación de CPU

Implementar una simulación que incluya:

- Creación y finalización de procesos.
- Estados: listo, ejecución, bloqueado y finalizado.
- Comparación de mínimo dos algoritmos de planificación, como FCFS, SJF, prioridades o Round Robin.
- Cálculo de tiempos de espera, respuesta y retorno.
- Análisis de cambios de contexto, equidad e inanición.

Opción 2. Gestión de memoria

Implementar una simulación que incluya:

- Asignación y liberación de memoria.
- Representación de espacios disponibles y ocupados.
- Comparación de mínimo dos estrategias, como First Fit, Best Fit o Worst Fit.
- Análisis de fragmentación y utilización de memoria.
- Pruebas con diferentes secuencias de solicitudes.

También podrá desarrollarse una simulación de paginación o reemplazo de páginas.

Opción 3. Gestión de entrada/salida y almacenamiento

Implementar una simulación que incluya:

- Solicitudes de entrada/salida generadas por procesos.
- Uso de colas de atención.
- Bloqueo y reactivación de procesos.
- Comparación de mínimo dos estrategias de planificación.
- Medición de tiempos de espera, utilización del dispositivo y posibles cuellos de botella.

Opción 4. Comunicación entre procesos

Implementar una solución que utilice y compare mecanismos como:

- Pipes.
- Colas de mensajes.
- Memoria compartida.
- Sockets.

El proyecto deberá analizar el tipo de comunicación, el uso de buffers, el bloqueo de procesos, la sincronización y las ventajas o limitaciones de cada mecanismo.

Opción 5. Hilos y sincronización

Implementar una solución concurrente que incluya:

- Creación y coordinación de múltiples hilos.
- Acceso a uno o más recursos compartidos.
- Evidencia de una condición de carrera.
- Corrección mediante mutex, semáforos o variables de condición.
- Comparación entre la ejecución sin sincronización y la ejecución sincronizada.
- Análisis del costo y los beneficios de la sincronización.

Opción 6. Análisis experimental de recursos

Diseñar experimentos controlados para observar el comportamiento real del sistema operativo ante cargas de:

- Procesador.
- Memoria.
- Entrada/salida.
- Procesos o hilos concurrentes.

El equipo deberá generar las cargas, recolectar métricas, repetir las pruebas y relacionar los resultados con los mecanismos internos estudiados. No será suficiente ejecutar comandos o presentar capturas sin análisis.

3. Requisitos obligatorios

Independientemente de la opción seleccionada, el proyecto deberá incluir:

1. Explicación del mecanismo interno seleccionado.
2. Implementación funcional o experimento reproducible.
3. Comparación de mínimo dos algoritmos, estrategias o configuraciones.
4. Mínimo tres escenarios de prueba.
5. Definición de métricas para analizar el comportamiento.
6. Registro de resultados mediante tablas, gráficos o logs.
7. Interpretación técnica de los resultados.
8. Identificación de limitaciones y posibles mejoras.
9. Análisis de riesgos relacionados con rendimiento, estabilidad, seguridad, integridad de datos o uso responsable de recursos.
10. Repositorio o carpeta compartida con trazabilidad de los aportes.

4. Revisión preliminar del proyecto

En la **semana 8** se realizará una revisión preliminar de máximo **20 minutos por equipo**.

El equipo deberá presentar:

- Tema seleccionado.
- Problema que abordará.
- Objetivo del proyecto.
- Diseño general de la solución.
- Algoritmos, estrategias o mecanismos que comparará.
- Escenarios y métricas de prueba.
- Repositorio o carpeta de trabajo.
- Avance funcional inicial o prueba de concepto.

La revisión es obligatoria y permitirá orientar los ajustes necesarios antes de la entrega final.

5. Entrega final — 15 %

El equipo deberá entregar:

5.1 Código fuente

- Organizado y legible.
- Con instrucciones de ejecución.
- Con manejo básico de errores.
- Sin archivos innecesarios o dependencias no documentadas.

5.2 Evidencias de ejecución

- Resultados de los escenarios de prueba.

- Logs, capturas, tablas o gráficos.
- Datos suficientes para verificar las comparaciones realizadas.

5.3 Informe técnico en PDF

El informe deberá contener:

1. Descripción del problema.
2. Objetivo del proyecto.
3. Fundamentación del mecanismo seleccionado.
4. Diseño de la solución.
5. Algoritmos, estrategias o configuraciones comparadas.
6. Escenarios y métricas de prueba.
7. Resultados obtenidos.
8. Análisis e interpretación.
9. Riesgos y responsabilidades profesionales.
10. Limitaciones, mejoras y conclusiones.
11. Referencias utilizadas.

5.4 Repositorio o carpeta compartida

Deberá contener:

- Código fuente.
- Informe técnico.
- Evidencias.
- Instrucciones de ejecución.
- Historial o trazabilidad de los aportes de cada integrante.

6. Sustentación final — 25 %

La sustentación tendrá una duración máxima de **20 minutos por equipo**.

Todos los integrantes deberán participar y demostrar comprensión de la totalidad del proyecto. Durante la sustentación se deberá:

- Explicar el mecanismo interno estudiado.
- Presentar el diseño y las decisiones técnicas.
- Ejecutar o demostrar la solución.
- Comparar los resultados obtenidos.
- Interpretar el comportamiento observado.
- Justificar las decisiones tomadas.
- Responder preguntas sobre el código, las pruebas y los conceptos del curso.

La participación y comprensión se evaluarán individualmente.

7. Criterios de evaluación

SABER

Se evaluará la capacidad para:

- Explicar correctamente el mecanismo seleccionado.
- Relacionar procesos, memoria, CPU, entrada/salida o almacenamiento.
- Comparar algoritmos o estrategias.
- Interpretar los resultados.
- Justificar las conclusiones con conceptos de sistemas operativos.

HACER

Se evaluará la capacidad para:

- Diseñar e implementar una solución funcional.
- Configurar escenarios de prueba.
- Obtener y registrar métricas.
- Analizar el comportamiento de la solución.
- Presentar evidencias reproducibles.

SER

Se evaluará la capacidad para:

- Trabajar de manera responsable y colaborativa.
- Mantener trazabilidad de los aportes.
- Reconocer riesgos técnicos y profesionales.
- Valorar el impacto de las decisiones sobre estabilidad, seguridad, rendimiento e integridad de la información.
- Sustentar con honestidad el trabajo realizado.

8. Uso de inteligencia artificial

Las herramientas de inteligencia artificial podrán utilizarse como apoyo para consultar, revisar o mejorar el proyecto.

El equipo deberá comprender, verificar y poder explicar todo el código, contenido y análisis entregado. La generación automática de una solución sin comprensión, la copia no reconocida o la falta de coherencia entre el producto y la sustentación afectarán la evaluación del proyecto.